

Análise de Dados e Construção de Indicadores (KPIs)

Do dado limpo à tomada de decisão estratégica no Varejo.

Product_ID_123	Sales: 4567	Region: North	Date: 2023-10-27	Cust: John D.
123	Cust: John	Cust: Mars	Rev: \$98.50	Rev: \$98.50
257	Units: 1	Rev: 1	Units: 5	Units: 5
Product_ID_123	Sales: 4567	Region: North	Date: 2023-10-27	Cust: John D.
450	Cust: John	Cust: Mars	Rev: \$98.50	Rev: \$98.50
350	Units: 3	Rev: 2	Units: 5	Units: 5
Product_ID_123	Sales: 4567	Region: North	Date: 2023-10-27	Cust: John D.
267	Cust: John	Cust: John D.	Rev: \$98.50	Rev: \$98.50
367	Units: 4	Rev: 3	Units: 5	Units: 5
Product_ID_123	Sales: 4567	Region: North	Date: 2023-10-27	Cust: John D.



De limpadores de dados para extratores de valor

O que fazíamos (Aula 3):



Organizar, tratar nulos, converter tipos, garantir a qualidade técnica com a base vendas_brasil_clean.csv.

O que faremos agora (Aula 4):



Responder perguntas de negócio, comparar desempenhos e produzir indicadores para decisões táticas e estratégicas.

Análise de dados em Sistemas de Informação não é estatística acadêmica avançada. É a capacidade de resumir grandes volumes de informações em poucos números perfeitamente confiáveis.

Perguntas sempre vêm antes do código

A maior armadilha do analista é começar a análise pelo terminal ou notebook.
O fluxo correto sempre parte de um problema gerencial.

A Armadilha:



```
import pandas as pd

data = pd.read_csv('vendas_brasil_clean.csv')

# Análise exploratória
df.groupby('canal').sum()

# O que significa este número?
# Preciso de outra métrica...
# Tentando descobrir o que a tabela significa...
```

Escrever `df.groupby('canal').sum()` e depois tentar descobrir o que a tabela significa.

O Caminho Correto:



1. Pergunta: Qual canal de venda é o mais eficiente?
2. Métrica: Margem de lucro média.
3. Dimensão: Canal.
4. Código: Operação de média por canal.

A Bússola do Negócio: O que é um KPI?

Nem todo indicador é um KPI, mas todo KPI é um indicador crítico. Um Key Performance Indicator deve ser:

- **Relevante:** Diretamente ligado ao objetivo financeiro ou operacional.
- **Rastreável:** Pode ser acompanhado e comparado ao longo do tempo.
- **Acionável:** Se o número cair, o gestor sabe que precisa agir imediatamente.

Regra prática de mercado: Um bom dashboard executivo possui de 3 a 6 KPIs no topo. O resto serve apenas para explicar o porquê daqueles números.

Financeiro

R\$ 1.2M

↗ 12%

Operacional

R\$ 450,00

Estratégico

18%

As 4 Métricas de Ouro do Varejo

No nosso dataset vendas_brasil_clean.csv, os gestores avaliarão o negócio através de quatro lentes principais:



Receita Total

O **volume financeiro bruto** gerado. Mostra o tamanho do mercado atingido.



Lucro Total

O **resultado real** que sobra após os custos. Mostra a sustentabilidade.



Margem de Lucro (%)

A **eficiência operacional**. Quanto de cada venda realmente vira caixa.

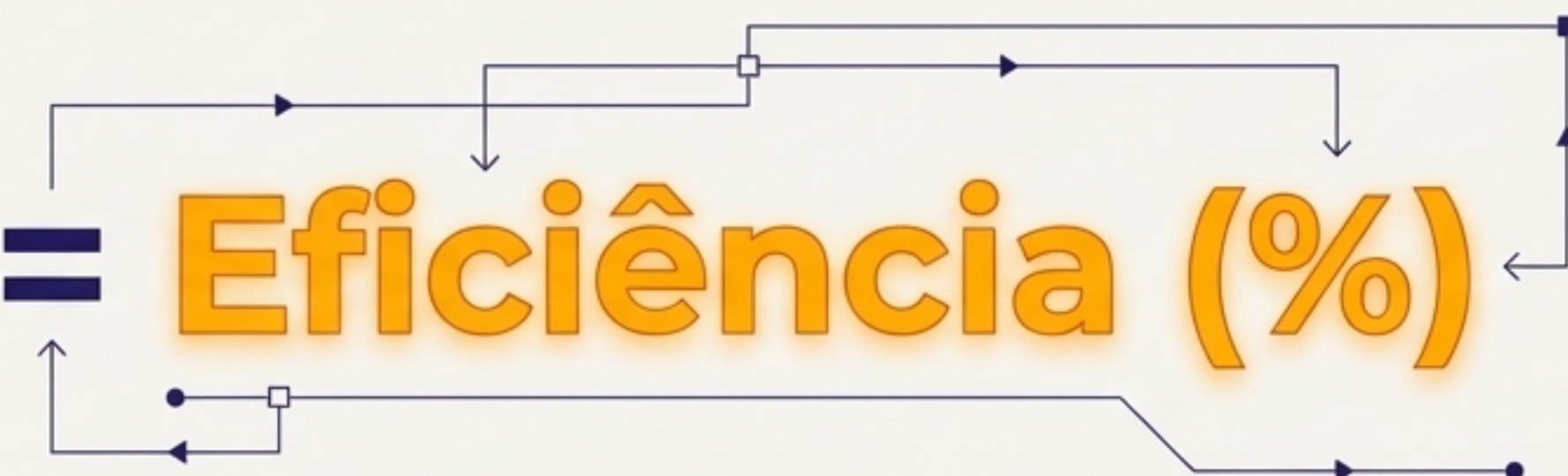


Ticket Médio

O valor médio gasto por venda/pedido. Mostra o comportamento de consumo.

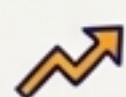
Indo além do óbvio com Métricas Derivadas

Somar valores é fácil, mas a verdadeira estratégia mora na eficiência, e não apenas no volume. Métricas derivadas conectam duas variáveis diferentes para revelar uma nova verdade.

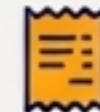
$$\frac{\text{Lucro}}{\text{Receita}} = \text{Eficiência (\%)}$$




O Problema do Volume: O canal Marketplace pode ter a maior Receita Total, mas isso não significa que é o melhor canal.



A Solução da Eficiência (Margem): Calcula-se conectando o Lucro sobre a Receita.



A Solução do Comportamento (Ticket): Calcula-se dividindo a Receita pela Quantidade de Pedidos.

Essas colunas calculadas são o diferencial entre relatórios básicos e inteligência de negócio.

Fatiando a realidade: O poder do Por

Um KPI isolado (ex: Lucramos R\$ 1.2M) não apoia nenhuma decisão. Analisar dados significa responder: Como isso varia por...?

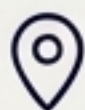
Esses recortes são as **Dimensões da análise**:



Por Canal: Onde estamos vendendo?
(Online, Loja Física)



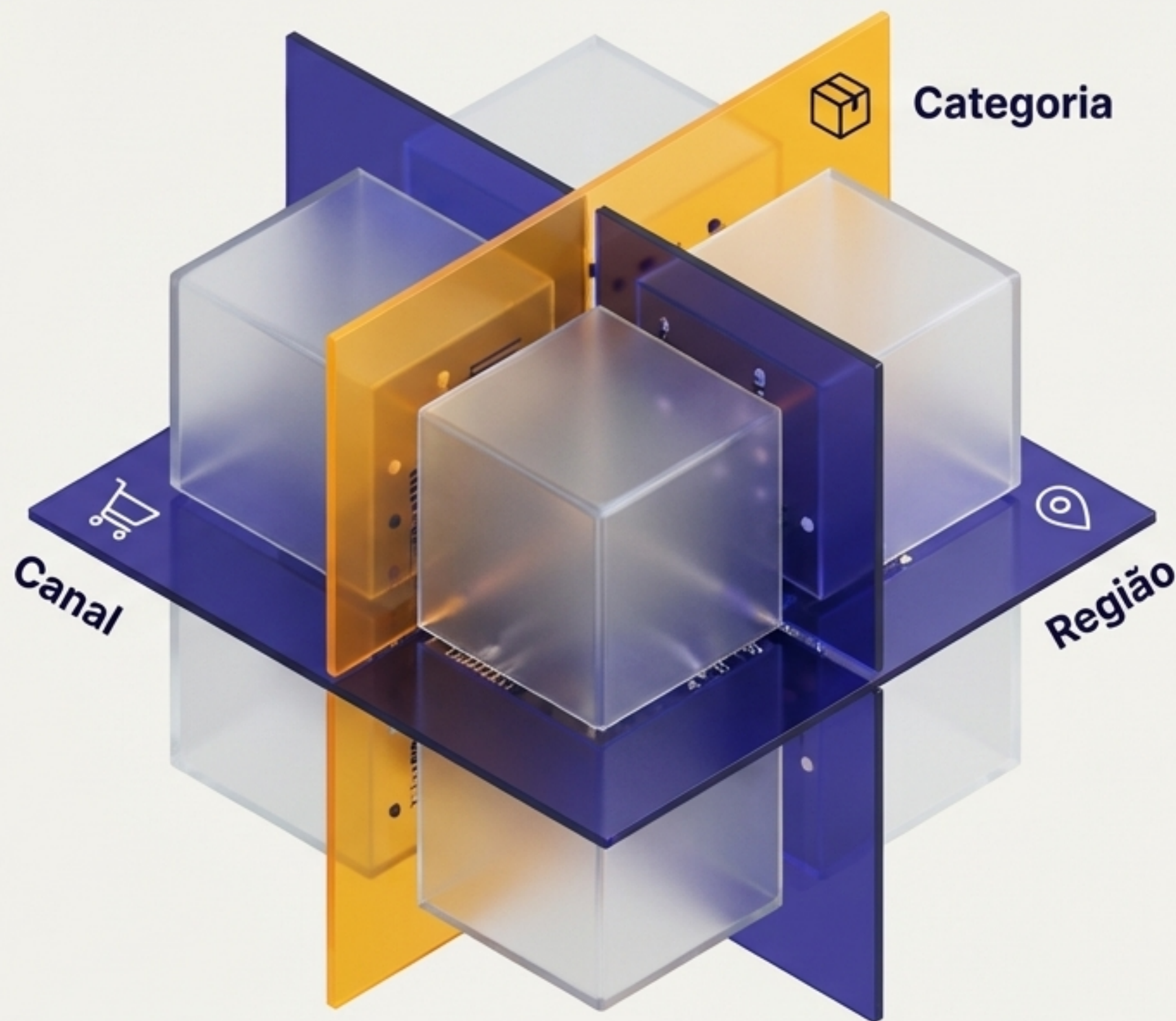
Por Categoria: O que os clientes preferem? (Eletrônicos, Móveis)



Por Região (UF): Onde focar a expansão logística?

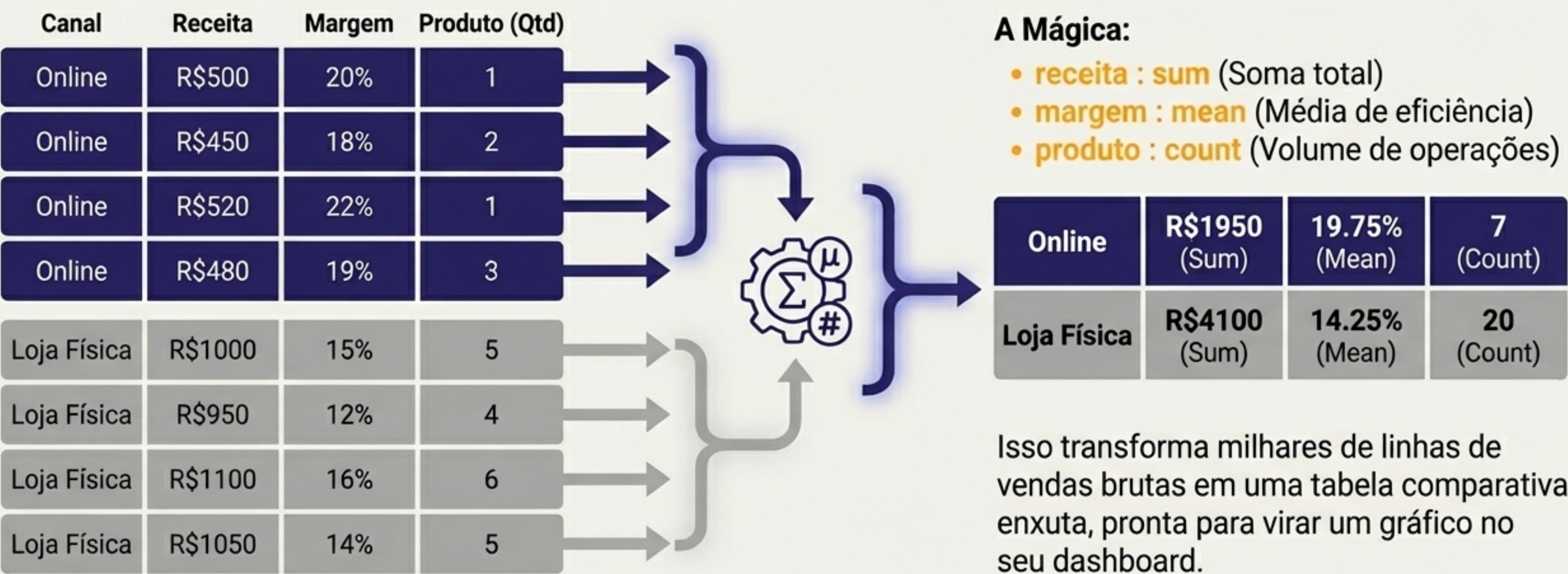


Por Tempo: Estamos crescendo ou encolhendo?



O Motor da Análise: Agregações (Groupby)

Para aplicar uma Dimensão a um KPI no Pandas, usamos o conceito de **agregação**: agrupar linhas com a mesma característica e reduzi-las a um resumo matemático.



Identificando Campeões e Vilões (Top N)

Uma das análises mais impactantes no mercado é o Ranking. Gestores precisam saber o que priorizar e o que cortar.

Aplicações Críticas:

- Quais são os 10 produtos mais lucrativos? (Campeões)
- Quais categorias têm a pior margem? (Vilões)
- Quais UFs concentram 80% da receita?



💪 Regra Prática: Rankings em dashboards devem ser curtos e focados (Top 5 ou Top 10). Tentar mostrar tudo destrói o propósito da análise.

O Pulso do Negócio: Análise Temporal

Sem a dimensão temporal, a análise fica estática e cega para o futuro. O tempo revela tendências, crescimento e sazonalidade.



Agrupamento no Tempo:

Ao invés de agrupar por texto, agrupamos por períodos matemáticos. Isso permite resumir milhões de vendas na exata receita gerada Mês a Mês.

Perguntas Respondidas:

- O lucro está crescendo?
- O último trimestre foi melhor que o anterior?
- Qual mês concentra nossas vendas de fim de ano?

Receita Mês a Mês



O Fluxo de Investigação do Analista

Para responder a qualquer gestor, você deve traduzir a dúvida em requisitos exatos antes de tocar no código.

Pergunta de Negócio	Colunas Necessárias	Tipo de Gráfico
Qual canal vende mais?	Canal_Venda, Receita	Barras (Comparação)
Como a receita variou este ano?	Data_Venda, Receita	Linha (Tendência)
Qual a distribuição de preços?	Preco_Unitario	Histograma (Distribuição)

O Insight Exige Palavras, Não Apenas Tabelas

O mercado valoriza quem comunica decisões, não apenas quem roda código. Mesmo sem gráficos, você deve ler suas tabelas agregadas e escrever conclusões curtas e diretas.

O Erro:

Entregar uma tabela cheia de números ao gestor e dizer “está aí”.

O Padrão Profissional:

Sempre escreva de 1 a 2 frases interpretando seus resultados.

In []:

Canal	Receita	Margem
Online	\$1,500,000	40%
Loja Física	\$1,000,000	55%
Total	\$2,500,000	46%

A tabela mostra que o canal Online gera 60% da nossa Receita, mas a Loja Física possui uma Margem 15% superior. Recomenda-se revisar custos de frete.

Mão na Massa: O Case Varejo Brasil

O desafio do gestor para a aula de hoje:



1

Calcular KPIs Globais

Descubra a Receita Total, Lucro Total, Ticket Médio e Margem Média da operação inteira.

2

Dimensões Críticas

Gere tabelas agregadas mostrando Receita e Lucro por Canal, e Receita e Margem por Categoria.

3

Identificar Heróis

Extraia o ranking dos Top 10 Produtos por Lucro.

4

Gerar Insights

Escreva uma conclusão clara indicando pelo menos uma decisão tática baseada nos números.

A Ponte para a Próxima Fase: Visualização

Hoje, extraímos as respostas e as consolidamos em tabelas e KPIs. Você estruturou a fundação da casa. Tabelas agregadas e ranqueadas são os ingredientes exatos que alimentam gráficos interativos. Na Aula 5, essas tabelas ganharão vida através de visualizações, o primeiro passo para o nosso Dashboard Final.



O que levar desta aula

O Foco

Transformar linhas de dados limpos em apoio real para **decisões de negócio**. O código é apenas a ferramenta.

O Método

Nunca comece pela programação. Comece pela **pergunta**, defina o KPI, escolha a dimensão, e então calcule.

O Valor

A qualidade das agregações, métricas derivadas e rankings que você construiu hoje definirá o **sucesso do seu dashboard** amanhã.

Recomendação Pós-Aula: Leia o Módulo Cisco (Fundamentos de Análise) para solidificar o pensamento crítico sobre métricas.